



Universidade de Brasília
FCTE
Instrumentação Eletrônica

Instrumentação Eletrônica: Trabalho Final

Felipe de Castro Quixabeira
Gabriel Celestino de Almeida

Mat: 231026812
Mat: 231027079

Professor:
Claudia Ochoa

Brasília
2026



Índice

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
3	Fundamentação Teórica	2
3.1	Acelerômetro	2
3.2	Princípio de Funcionamento	2
3.3	Erros e Fontes de Incerteza	2
3.4	Característica do Sensor	2
4	Verificação Experimental	3
5	Referências	3



1 Introdução

Sensores acelerômetros são utilizados em múltiplas aplicações, atualmente encontramos eles em aplicações de robótica, interações de controle gestual, controle de veículos aéreos não tripulados e diversos outros usos. Para utilizarmos de forma apropriada os sensores desse tipo é necessário compreender os princípios físicos por trás do funcionamento de diferentes tipos de acelerômetros, como se originam suas principais fontes de erro, as principais características das leituras realizadas e as formas adequadas de obtenção dos dados.

2 Objetivos

Os objetivos do trabalho proposto é estudar o funcionamento do sensor acelerômetro da Unidade de Medição Inercial MPU 6050, extrair as suas principais características e verificar todas elas por meio da folha de dados (*datasheet*).

3 Fundamentação Teórica

3.1 Acelerômetro

O acelerômetro é um transdutor capaz de medir aceleração, ele é responsável por converter grandeza mecânica em sinais elétricos. Dentre os acelerômetros que existem os que se destacam são os baseados em MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*), que utilizam elementos mecânicos muito pequenos, de escala micrométrica, ocasionando no baixo consumo energético e custo.

3.2 Princípio de Funcionamento

Internamente o sistema pode ser interpretado como uma pequena massa suspensa por molas microscópicas, onde preso nessa massa existem várias “linhas” de silício similares aos dentes de um pente entrelaçam-se com outros dentes fixos no chip. Quando se move o sensor, a massa se desloca e muda a distância e consequentemente a capacitância entre as peças é alterada, tendo como resultado uma variação elétrica, que permite calcular quanto de força se aplicou em um dos eixos [1]. Existe no chip circuitos de condicionamento que convertem essa variação em um valor digital de 16 bits.

3.3 Erros e Fontes de Incerteza

Os erros nas medições de um acelerômetro MEMS podem decorrer de *offset*, resolução limitada e desalinhamento em relação ao sistema de coordenadas de referência. Em movimentos de rotação, a distância entre o sensor e o centro de rotação também pode introduzir erros associados à aceleração angular. Esses fatores reduzem a precisão das medições e devem ser considerados na calibração [2].

3.4 Característica do Sensor

As características principais fornecidas pelo fabricante do sensor MPU 6050 são apresentadas na Tabela 1. A faixa de medição do sensor é de até $\pm 16g$, com resolução a partir de $0,061g/bit$ e sensibilidade de $16,384 LSB/g$. Esses valores podem ser alterados entre 4 diferentes faixas de medição, configuradas a partir de um dos registradores do sensor. A não linearidade do sensor é de $0,5\%$ e o fundo de escala é de 16 bits.

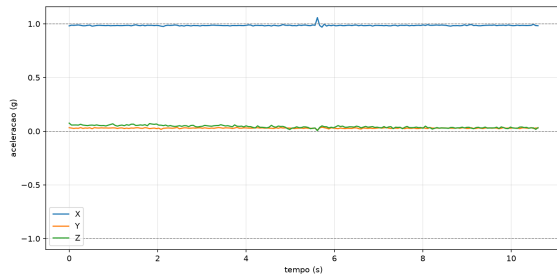
Parâmetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Fundo de escala		16		bits
Amplitude de faixa nominal	2		16	g
Sensibilidade	2,048		16,384	LSB/g
Resolução	0,061		0,488	g/bit
Não linearidade		0,5		%

Tabela 1: Parâmetros do sensor MPU 6050, extraídos do *datasheet* [3].

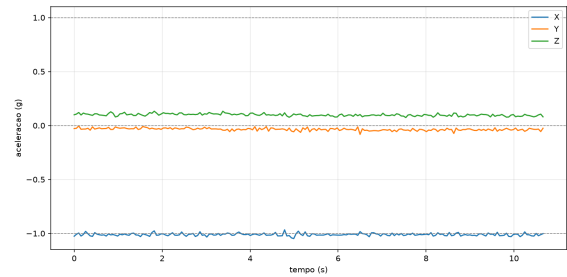
4 Verificação Experimental

O sensor foi mantido em repouso sobre a bancada em seis posições, duas para cada eixo, girando a placa para que a gravidade apontasse primeiro no sentido positivo e depois no sentido negativo do eixo em teste. Em cada posição foram registrados cerca de 10 segundos de leitura simultânea dos três eixos. A Figura 1 reúne os seis ensaios.

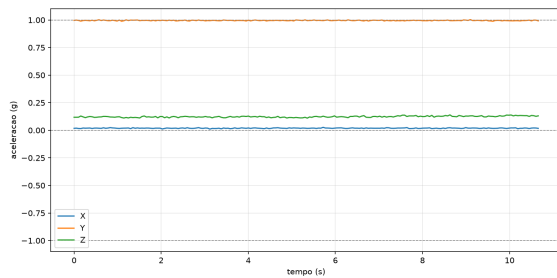
Em todos eles o eixo alinhado com a vertical fica próximo de $\pm 1g$ e os outros dois, perto de zero, como se espera do sensor em repouso. As leituras não coincidem exatamente com esses valores: o eixo Z, por exemplo, indica cerca de 0,1 g nos ensaios em que deveria ler zero. Esse desvio soma o erro de zero do próprio sensor, informado no *datasheet*, ao desalinhamento entre a placa e a horizontal, já que a superfície de apoio não está perfeitamente nivelada.



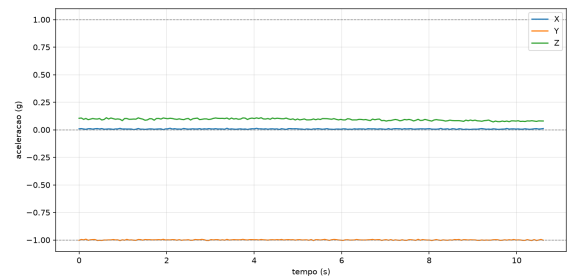
(a) Placa apoiada na borda, com o eixo X na vertical. X fica em torno de $+1g$.



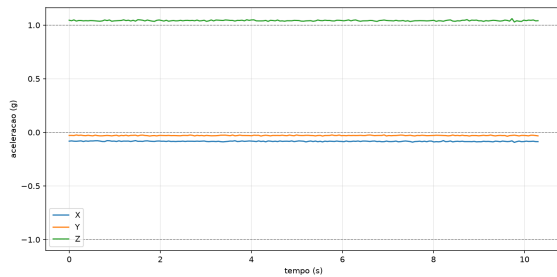
(b) A mesma placa virada para a borda oposta. O eixo X passa a marcar cerca de $-1g$.



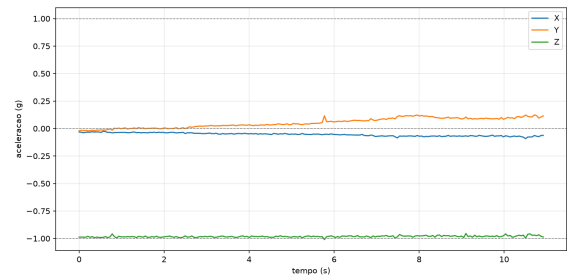
(c) Placa apoiada na borda com o eixo Y na vertical, lendo perto de $+1g$.



(d) Borda oposta, eixo Y invertido: a leitura cai para cerca de $-1g$.



(e) Placa deitada, componentes voltados para cima. Z marca pouco mais de $+1g$.



(f) Placa deitada de cabeça para baixo, com Z em torno de $-1g$.

Figura 1: Aceleração medida nos três eixos do MPU 6050 com o sensor parado, nas seis posições de ensaio, na ordem dos eixos X, Y e Z.

5 Referências

Referências

- [1] L. Aguirre, *Fundamentos de Instrumentação*. Pearson Universidades, 2013.



- [2] F. Ghanipoor, M. Hashemi, and H. Salarieh, "Toward calibration of low-precision mems imu using a nonlinear model and tukf," *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 8, pp. 4131–4138, 2020.
- [3] InvenSense Inc., *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.3*, 2012. Rev. 3.3.